

Python Starter

Функції: початок

Python Starter

Introduction



Костянтин Зівенко
Python backend developer



Python Starter

Тема: Функції: початок

Протягом заняття:

- Функції в Python
- Виклик та визначення функцій
- Передача аргументів
- Повернення результатів
- Списки аргументів змінної довжини
- Аргументи за ключовими словами
- Позиційні аргументи
- Рядки документації
- Анотації до функцій

Завдання 1

Написати функцію, яка приймає 2 аргументи – цілі числа. Всередині функції виконується перевірка типу. Якщо хоча б одне з них не int, то повертається 1, якщо обидва int, то рахується їхня сума. Якщо сума додатня, повертається 0, якщо від'ємна, то -1.

Завдання 2

Написати функцію, в яку передається аргументом інша функція. Всередині приймаючої функції зробить вивід у консоль “Початок виклику”, після чого викличте функцію і результат виведіть у консоль, після чого виведіть у консоль “Кінець виклику”. Для прикладу можете написати функцію додавання 2 чисел і передати її в приймаючу функцію.

Завдання 3

Написати функцію, яка повертатиме результат найбільшого спільного дільника двох чисел, переданих у параметри.

Python Starter

Функції в Python:

z = f(x, y)

У програмуванні **функція** — це автономний блок коду, який інкапсулює конкретне завдання або пов'язану групу завдань.

Python

```
>>> s = 'foobar'
>>> id(s)
56313440
```

Python

```
>>> a = ['foo', 'bar', 'baz', 'qux']
>>> len(a)
4
```

Python

```
>>> any([False, False, False])
False
>>> any([False, True, False])
True
```

Інтерфейс функції:

- Які **аргументи** (якщо такі є) потрібні
- Які **значення** (якщо такі є) він повертає

Виклики та визначення функцій

Python

```
def <function_name>([<parameters>]):  
    <statement(s)>
```

Python

```
<function_name>([<arguments>])
```

Компонент	Значення
def	Ключове слово, яке повідомляє Python про те, що функція визначається
<function_name>	Дійсний ідентифікатор Python, який дає назву функції
<parameters>	Додатковий список параметрів, розділених комами, які можна передати функції
:	Пунктуація, що позначає кінець заголовка функції Python (список назв і параметрів)
<statement(s)>	Блок дійсних операторів Python

Python Starter

Передача аргументів

Позиційні аргументи

Python

```
>>> def f(qty, item, price):  
...     print(f'{qty} {item} cost ${price:.2f}')  
...
```

Ключові аргументи:

Python

```
>>> f(qty=6, item='bananas', price=1.74)  
6 bananas cost $1.74
```

Параметри за замовчуванням

Python

```
>>> def f(qty=6, item='bananas', price=1.74):  
...     print(f'{qty} {item} cost ${price:.2f}')
```

Позиційні аргументи повинні узгоджуватися за порядком і номером з параметрами, оголошеними у визначенні функції.

Аргументи ключових слів повинні узгоджуватися з оголошеними параметрами в кількості, але вони можуть бути вказані в довільному порядку.

Параметри за замовчуванням дозволяють опускати деякі аргументи під час виклику функції.

Змінювані значення параметрів за замовчуванням

Python

```
>>> def f(my_list=[]):  
...     my_list.append('###')  
...     return my_list  
...
```

Python

```
>>> def f(my_list=None):  
...     if my_list is None:  
...         my_list = []  
...     my_list.append('###')  
...     return my_list  
...
```

Передача незмінного об'єкта (наприклад - int, float, str, tuple, frozenset) – діє як передача за значенням, функція не зможе змінити об'єкт в середовищі виклику.

Передача змінюваного об'єкта (наприклад list, dict, set) – діє інакше – функція не може перепризначити об'єкт, але вона може змінювати елементи в об'єкті і це буде відображене у середовищі виклику.

Заява return

- негайно припиняє функцію і передає контроль виконання назад абоненту.
- забезпечує механізм, за допомогою якого функція може передавати дані назад абоненту

Python

```
>>> def f():  
...     print('foo')  
...     print('bar')  
...     return
```

Python

```
1 >>> def f(x):  
2 ...     if x < 0:  
3 ...         return  
4 ...     if x > 100:  
5 ...         return  
6 ...     print(x)
```

Python

```
1 >>> def f():  
2 ...     return 'foo'  
3 ...
```

Списки аргументів довільної довжини

Пакування кортежів аргументів

Розпакування кортежу аргументу(любих ітераційних об'єктів)

Пакування словника аргументів

Розпакування словника аргументів

Єднаємо разом `*args` та `**kwargs`

Тільки ключові аргументи

Тільки позиційні аргументи

Рядки документації

Python

```
>>> def foo(bar=0, baz=1):  
...     """Perform a foo transformation.  
...  
...     Keyword arguments:  
...     bar -- magnitude along the bar axis (default=0)  
...     baz -- magnitude along the baz axis (default=1)  
...     """  
...     <function_body>  
... 
```

Анотації до функцій

Python

```
>>> def f(a: int, b: str) -> float:
...     print(a, b)
...     return(3.5)
...
```

```
>>> f(1, 'foo')
1 foo
3.5
```

```
>>> f.__annotations__
{'a': <class 'int'>, 'b': <class 'str'>, 'return': <class 'float'>}
```

Перевірка знань

TestProvider.com



Перевірте як ви засвоїли матеріал -
TestProvider.com

TestProvider – це online сервіс перевірки знань з інформаційних технологій. За його допомогою Ви можете оцінити Ваш рівень та виявити слабкі місця. Він буде корисним як у процесі вивчення технології, так і для загальної оцінки знань IT спеціаліста.

Успішне проходження фінального тестування дозволить Вам отримати відповідний Сертифікат.

Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения

